习题 2-2 解答

1. 求下列函数的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$：

（1） $y=\dfrac{1}{x}-2\sqrt{x}+x^{\frac{3}{2}}$；

（2） $y=2^x x^2$ ；

（3） $y=\sqrt{x}\left(\cot x+1\right)$；

（4） $y=\dfrac{x+1}{x-2}$；

（5） $y=\dfrac{x^4+x^2+1}{\sqrt{x}}$

（6） $y=\dfrac{1}{1+\sqrt{x}}+\dfrac{1}{1-\sqrt{x}}$；

（7） $y=\dfrac{1+\cos x}{1-\cos x}$；

（8） $y=\dfrac{\sin x}{1+\cos x}$；

（9） $y=x\tan x+\sec x-1$；

（10） $y=\dfrac{2\csc x}{1+x^2}$；

（11） $y=x\sin x\ln x$；

（12） $y=3\cot x-\dfrac{1}{\ln x}$.

解 （1） $y'=\left(\dfrac{1}{x}\right)'-\left(2\sqrt{x}\right)'+\left(x^{\frac{3}{2}}\right)'=-\dfrac{1}{x^2}-2\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+\dfrac{3}{2}x^{\frac{3}{2}-1}=-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{3}{2}\sqrt{x}$；

（2） $y'=\left(2^x\right)'x^2+2^x\left(x^2\right)'=x^2 2^x\ln 2+2^{x+1}x$；

（3） $y'=\left(\sqrt{x}\right)'\left(\cot x+1\right)+\sqrt{x}\left[\left(\cot x+1\right)\right]'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\left(\cot x+1\right)-\sqrt{x}\csc^2 x$；

（4） $y'=\dfrac{\left(x+1\right)'\left(x-2\right)-\left(x+1\right)\left(x-2\right)'}{\left(x-2\right)^2}=-\dfrac{3}{\left(x-2\right)^2}$ ；

（5） $y'=\dfrac{\left(x^4+x^2+1\right)'\sqrt{x}-\left(x^4+x^2+1\right)\left(\sqrt{x}\right)'}{\left(\sqrt{x}\right)^2}$

$$=\frac{\left(4x^3+2x\right)\sqrt{x}-\left(x^4+x^2+1\right)\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\left(\sqrt{x}\right)^2}=\frac{7x^4+3x^2-1}{2x\sqrt{x}};$$

（6） $y'=\left(\frac{1}{1+\sqrt{x}}\right)'+\left(\frac{1}{1-\sqrt{x}}\right)'$

$$=\frac{1'\cdot\left(1+\sqrt{x}\right)-1\cdot\left(1+\sqrt{x}\right)'}{\left(1+\sqrt{x}\right)^2}+\frac{1'\cdot\left(1-\sqrt{x}\right)-1\cdot\left(1-\sqrt{x}\right)'}{\left(1-\sqrt{x}\right)^2}$$

$$=\frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\left(1+\sqrt{x}\right)^2}+\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\left(1-\sqrt{x}\right)^2}=\frac{2}{\left(1-x\right)^2};$$

（7） $y'=\frac{\left(1+\cos x\right)'\left(1-\cos x\right)-\left(1+\cos x\right)\left(1-\cos x\right)'}{\left(1-\cos x\right)^2}$

$$=\frac{-\sin x\left(1-\cos x\right)-\left(1+\cos x\right)\sin x}{\left(1-\cos x\right)^2}=\frac{-2\sin x}{\left(1-\cos x\right)^2};$$

（8） $y'=\frac{\left(\sin x\right)'\left(1+\cos x\right)-\sin x\left(1+\cos x\right)'}{\left(1+\cos x\right)^2}$

$$=\frac{\cos x\left(1+\cos x\right)-\sin x\left(-\sin x\right)}{\left(1+\cos x\right)^2}=\frac{1}{1+\cos x};$$

（9） $y'=\left(x\tan x\right)'+\left(\sec x\right)'-1'=x'\tan x+x\left(\tan x\right)'+\left(\sec x\right)'$

$$=\tan x+x\sec^2 x+\sec x\tan x;$$

（10） $y'=2\frac{\left(\csc x\right)'\left(1+x^2\right)-\csc x\left(1+x^2\right)'}{\left(1+x^2\right)^2}=-\frac{2\csc x\left[\left(1+x^2\right)\cot x+2x\right]}{\left(1+x^2\right)^2};$

（11） $y'=x'\sin x\ln x+x\left(\sin x\right)'\ln x+x\sin x\left(\ln x\right)'$

$$=\sin x\ln x+x\cos x\ln x+\sin x;$$

（12） $y'=\left(3\cot x\right)'-\left(\frac{1}{\ln x}\right)'=-3\csc^2 x-\frac{-\frac{1}{x}}{\ln^2 x}=-3\csc^2 x+\frac{1}{x\ln^2 x}.$

2. 求下列函数在给定点的导数:

（1） $y=x^5+3\sin x$，在点 $x=0$ 处；

（2） $f(t)=\dfrac{1-\sqrt{t}}{1+\sqrt{t}}$，在点 $t=4$ 处；

（3） $f(x)=\dfrac{3}{5-x}+\dfrac{x^2}{5}$，在点 $x=2$ 处.

解（1）因 $y'=5x^4+3\cos x$，故 $y'\big|_{x=0}=\left(5x^4+3\cos x\right)\Big|_{x=0}=3$；

（2）因 $f'(t)=-\dfrac{1}{\sqrt{t}\left(1+\sqrt{t}\right)^2}$，故 $f'(4)=-\dfrac{1}{\sqrt{t}\left(1+\sqrt{t}\right)^2}\Bigg|_{t=4}=-\dfrac{1}{18}$；

（3）因 $f'(x)=\dfrac{3}{(5-x)^2}+\dfrac{2}{5}x$，故 $f'(2)=\left[\dfrac{3}{(5-x)^2}+\dfrac{2}{5}x\right]\Bigg|_{x=2}=\dfrac{17}{15}$.

3. 证明如下导数公式：

（1） $(\cot x)'=-\csc^2 x$；　　（2） $(\csc x)'=-\csc x\cot x$.

证（1）$\left(\cot x\right)'=\left(\dfrac{\cos x}{\sin x}\right)'=\dfrac{\left(\cos x\right)'\sin x-\cos x\left(\sin x\right)'}{\sin^2 x}$

$$=\frac{-\sin^2 x-\cos^2 x}{\sin^2 x}=-\frac{1}{\sin^2 x}=-\csc^2 x;$$

（2）$\left(\csc x\right)'=\left(\dfrac{1}{\sin x}\right)'=\dfrac{1'\sin x-\left(\sin x\right)'}{\sin^2 x}=\dfrac{-\cos x}{\sin^2 x}=-\csc x\cot x$.

4. 求下列函数的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$：

（1） $y=\cos(4-3x)$；　　（2） $y=\left(\arcsin x\right)^2$；

（3） $y=\ln\left(1+x^2\right)$；　　（4） $y=\arccos\dfrac{1}{x}$；

（5） $y=\arctan \mathrm{e}^x$；　　（6） $y=\mathrm{e}^{\arctan\sqrt{x}}$；

（7） $y=\arctan\dfrac{x+1}{x-1}$；　　（8） $y=\ln\left[\ln\left(\ln x\right)\right]$；

（9） $y=\arccos\sqrt{1-3x}$；　　（10） $y=\sqrt[3]{\ln\sin\dfrac{x+3}{2}}$；

（11） $y=\sin^n x\cos nx$；　　（12） $y=\sec^2\dfrac{x}{2}-\csc^2\dfrac{x}{2}$；

（13） $y=\ln^2\left(x+\mathrm{e}^{3+2x}\right)$；　　（14） $y=\sin\dfrac{1}{x}\cdot\mathrm{e}^{\tan\frac{1}{x}}$；

（15） $y=\ln\sqrt{\dfrac{1-\sin x}{1+\sin x}}$；　　（16） $y=\tan^2\dfrac{x+1}{3}+\cot\dfrac{x^2+1}{4}$；

（17） $y=\sqrt{4-x^2}+x\arcsin\dfrac{x}{2}$；　　（18） $y=\sqrt{1+\tan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)}$.

解（1） $y'=-\sin(4-3x)\cdot(-3)=3\sin(4-3x)$；

（2） $y'=2\arcsin x\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}=\dfrac{2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$；

（3） $y'=\dfrac{1}{1+x^2}\cdot 2x=\dfrac{2x}{1+x^2}$；

（4） $y'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-\left(\dfrac{1}{x}\right)^2}}\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)=\dfrac{1}{|x|\sqrt{1-x^2}}$；

（5） $y'=\dfrac{1}{1+\left(\mathrm{e}^x\right)^2}\cdot\mathrm{e}^x=\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^{2x}}$；

（6） $y'=\mathrm{e}^{\arctan\sqrt{x}}\cdot\dfrac{1}{1+\left(\sqrt{x}\right)^2}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}=\dfrac{\mathrm{e}^{\arctan\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}(1+x)}$；

（7） $y'=\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)^2}\cdot\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)'=\dfrac{(x-1)^2}{2x^2+2}\cdot\dfrac{-2}{(x-1)^2}=-\dfrac{1}{x^2+1}$；

（8） $y'=\dfrac{1}{\ln(\ln x)}\cdot\dfrac{1}{\ln x}\cdot\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{x\ln x\cdot\ln(\ln x)}$；

（9） $y'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-\left(\sqrt{1-3x}\right)^2}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{1-3x}}\cdot(-3)=\dfrac{3}{2\sqrt{3x-9x^2}}$；

（10） $y'=\dfrac{1}{3}\left(\ln\sin\dfrac{x+3}{2}\right)^{\frac{1}{3}-1}\cdot\dfrac{1}{\sin\dfrac{x+3}{2}}\cdot\cos\dfrac{x+3}{2}\cdot\dfrac{1}{2}$

$=\dfrac{1}{6}\left(\ln\sin\dfrac{x+3}{2}\right)^{-\frac{2}{3}}\cdot\cot\dfrac{x+3}{2}$；

（11） $y'=\left(\sin^n x\right)'\cos nx+\sin^n x\left(\cos nx\right)'$

$=n\sin^{n-1}x\cos x\cdot\cos nx+\sin^n x\left(-\sin nx\right)\cdot n$

$=n\sin^{n-1}x\left[\cos x\cdot\cos nx-\sin x\cdot\sin nx\right]$

$=n\sin^{n-1}x\cos\left(n+1\right)x$；

（12） $y'=2\sec\frac{x}{2}\cdot\sec\frac{x}{2}\tan\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2}-2\csc\frac{x}{2}\cdot\left(-\csc\frac{x}{2}\cot\frac{x}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}$

$=\sec^2\frac{x}{2}\tan\frac{x}{2}+\csc^2\frac{x}{2}\cot\frac{x}{2}$；

（13） $y'=2\ln\left(x+\mathrm{e}^{3+2x}\right)\cdot\frac{1}{x+\mathrm{e}^{3+2x}}\cdot\left(1+\mathrm{e}^{3+2x}\cdot 2\right)=\frac{2\left(1+2\mathrm{e}^{3+2x}\right)\ln\left(x+\mathrm{e}^{3+2x}\right)}{x+\mathrm{e}^{3+2x}}$ ；

（14） $y'=\left(\sin\frac{1}{x}\right)'\cdot\mathrm{e}^{\tan\frac{1}{x}}+\sin\frac{1}{x}\cdot\left(\mathrm{e}^{\tan\frac{1}{x}}\right)'$

$=\cos\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\cdot\mathrm{e}^{\tan\frac{1}{x}}+\sin\frac{1}{x}\cdot\mathrm{e}^{\tan\frac{1}{x}}\cdot\sec^2\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)$

$=-\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\tan\frac{1}{x}}\left(\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}\cdot\sec^2\frac{1}{x}\right)$；

（15） $y'=\frac{1}{\sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}}\cdot\left(\frac{1-\sin x}{1+\sin x}\right)'$

$=\frac{1+\sin x}{2\left(1-\sin x\right)}\cdot\frac{\left(1-\sin x\right)'\left(1+\sin x\right)-\left(1-\sin x\right)\left(1+\sin x\right)'}{\left(1+\sin x\right)^2}$

$=\frac{1+\sin x}{2\left(1-\sin x\right)}\cdot\frac{-2\cos x}{\left(1+\sin x\right)^2}$

$=-\frac{1}{\cos x}$；

（16） $y'=\left(\tan^2\frac{x+1}{3}\right)'+\left(\cot\frac{x^2+1}{4}\right)'$

$=2\tan\frac{x+1}{3}\cdot\sec^2\frac{x+1}{3}\cdot\frac{1}{3}+\left(-\csc^2\frac{x^2+1}{4}\right)\cdot\frac{2x}{4}$

$$=\frac{2}{3}\tan\frac{x+1}{3}\cdot\sec^2\frac{x+1}{3}-\frac{x}{2}\csc^2\frac{x^2+1}{4};$$

（17） $y'=\left(\sqrt{4-x^2}\right)'+\left(x\arcsin\frac{x}{2}\right)'$

$$=\frac{1}{2\sqrt{4-x^2}}\cdot(-2x)+\left(\arcsin\frac{x}{2}+x\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}}\cdot\frac{1}{2}\right)$$

$$=-\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}+\left(\arcsin\frac{x}{2}+\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}\right)$$

$$=\arcsin\frac{x}{2};$$

（18） $y'=\frac{1}{2\sqrt{1+\tan\left(x+\frac{1}{x}\right)}}\cdot\left[0+\sec^2\left(x+\frac{1}{x}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\right]$

$$=\frac{\left(x^2-1\right)\sec^2\left(x+\frac{1}{x}\right)}{2x^2\sqrt{1+\tan\left(x+\frac{1}{x}\right)}}.$$

5. 设 $f(x),g(x)$ 可导，且 $f^2(x)+g^2(x)\neq 0$, 求 $y=\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}$ 的导数 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解 $y'=\frac{1}{2\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}\cdot\left[f^2(x)+g^2(x)\right]'$

$$=\frac{1}{2\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}\cdot\left\{\left[f^2(x)\right]'+\left[g^2(x)\right]'\right\}$$

$$=\frac{2f(x)\cdot f'(x)+2g(x)\cdot g'(x)}{2\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}$$

$$=\frac{f(x)f'(x)+g(x)g'(x)}{\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}.$$

6. 设 $f(x)$ 可导，求下列函数的导数 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$：

（1） $y=f\left(\mathrm{e}^{2x}\right)$；　　（2） $y=f\left(\sin^2 x\right)+f\left(\cos^2 x\right)$；

（3） $y=f\left[\ln^2(x+a)\right]$；　　（4） $y=f\left[\ln\left(x^2+a\right)\right]$；

（5） $y=f(\mathrm{e}^x)\mathrm{e}^{f(x)}$；　　（6） $y=f\left\{f\left[f(x)\right]\right\}$.

解（1） $y'=f'\left(\mathrm{e}^{2x}\right)\cdot\mathrm{e}^{2x}\cdot 2=2\mathrm{e}^{2x}f'\left(\mathrm{e}^{2x}\right)$；

（2） $y'=\left[f\left(\sin^2 x\right)\right]'+\left[f\left(\cos^2 x\right)\right]'$

$=f'\left(\sin^2 x\right)\cdot 2\sin x\cdot\cos x+f'\left(\cos^2 x\right)\cdot 2\cos x\cdot(-\sin x)$

$=\sin 2x\left[f'\left(\sin^2 x\right)-f'\left(\cos^2 x\right)\right]$；

（3） $y'=f'\left[\ln^2(x+a)\right]\cdot 2\ln(x+a)\cdot\dfrac{1}{x+a}=\dfrac{2\ln(x+a)}{x+a}f'\left[\ln^2(x+a)\right]$；

（4） $y'=f'\left[\ln\left(x^2+a\right)\right]\cdot\dfrac{1}{x^2+a}\cdot 2x=\dfrac{2x}{x^2+a}f'\left[\ln\left(x^2+a\right)\right]$；

（5） $y'=\left[f(\mathrm{e}^x)\right]'\mathrm{e}^{f(x)}+f(\mathrm{e}^x)\left[\mathrm{e}^{f(x)}\right]'=f'(\mathrm{e}^x)\cdot\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^{f(x)}+f(\mathrm{e}^x)\cdot\mathrm{e}^{f(x)}\cdot f'\left(x\right)$

$=\mathrm{e}^{f(x)}\left[\mathrm{e}^x f'(\mathrm{e}^x)+f(\mathrm{e}^x)f'\left(x\right)\right]$；

（6） $y'=f'\{f[f(x)]\}\cdot f'[f(x)]\cdot f'(x)$.

7. 求曲线 $y=2\sin x+x^2$ 上点 $(0,0)$ 处的切线方程和法线方程.

解 因 $y'\big|_{x=0}=\left(2\cos x+2x\right)\big|_{x=0}=2$，即点 $(0,0)$ 处的切线的斜率为 2，故切线方程和法线方程分别为

$$y-0=2\left(x-0\right)\ \text{ 和 }\ y-0=-\frac{1}{2}\left(x-0\right),$$

即 $y=2x$ 和 $y=-\dfrac{1}{2}x.$

8. 以初速度 v_0 上抛的物体，其上升高度 s 与时间 t 的关系是 $s=v_0t-\dfrac{1}{2}gt^2$，求：

（1）该物体的瞬时速度 $v(t)$；

（2）求物体达到最高点的时刻.

解 （1）该物体的瞬时速度 $v(t)=s'=\left(v_0t-\dfrac{1}{2}gt^2\right)'=v_0-gt$；

（2）因为物体达到最高点时，瞬时速度为零，即 $v(t)=v_0-gt=0,$ 得 $t=\dfrac{v_0}{g}.$